

## 1. Activitat 4 — Paràbola i equació de 2n grau

Descobrir que els punts de tall d'una paràbola són exactament les solucions de l'equació de 2n grau, i moure's entre gràfica i equació.

### 1.1 Idea clau

Aquí es tanca el cercle amb la Unitat 5. Una paràbola  $y = ax^2 + bx + c$  talla l'eix horitzontal on  $y = 0$ , és a dir, on  $ax^2 + bx + c = 0$ . Per tant:

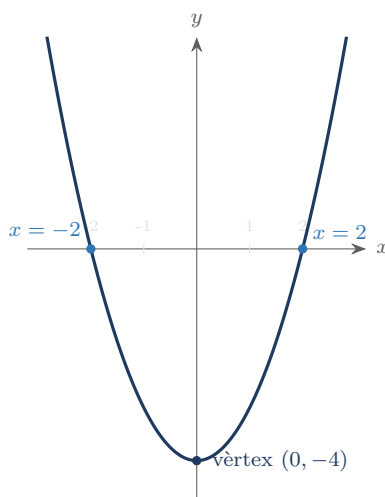
#### La connexió clau

*Els punts de tall d'una paràbola amb l'eix horitzontal són les solucions de la seva equació de 2n grau.*

I el nombre de talls concorda amb el discriminant  $\Delta$ :

- **Dos talls**  $\Leftrightarrow$  dues solucions ( $\Delta > 0$ ).
- **Un tall** (la paràbola toca l'eix)  $\Leftrightarrow$  una solució doble ( $\Delta = 0$ ).
- **Cap tall**  $\Leftrightarrow$  cap solució real ( $\Delta < 0$ ).

### 1.2 Dels talls a les solucions



$y = x^2 - 4$  talla l'eix a  $x = -2$  i  $x = 2$ : són les solucions de  $x^2 - 4 = 0$ .

#### Exercici resolt 1.1 — De la gràfica a l'equació i a l'inrevés

La paràbola  $y = x^2 - 4$  talla l'eix a  $x = -2$  i  $x = 2$ . Comprova que són les solucions de l'equació.

**Solució.** Els talls compleixen  $y = 0$ , és a dir  $x^2 - 4 = 0$ , o sigui  $x^2 = 4$ , que dona  $x = \pm 2$ . **Coincideix** amb els talls de la gràfica.

**Resposta:** Talls  $x = -2$  i  $x = 2$  = solucions de  $x^2 - 4 = 0$ .

#### Exemple 1.1 — Quants talls, sense dibuixar

Per a  $y = x^2 - 6x + 8$ : fem  $x^2 - 6x + 8 = 0$ .  $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$ : **dos talls**. Resolent,  $x = \frac{6 \pm 2}{2} = 4$  o  $2$ . La paràbola talla a  $x = 2$  i  $x = 4$ .

**Exercicis per fer**

- 1.1 Escalfem el cap.** Troba els talls de cada paràbola resolent l'equació  $y = 0$ : (a)  $y = x^2 - 9$ ; (b)  $y = x^2 - 5x + 6$ .
- 1.2 Quants talls?** Sense resoldre, digues quants talls té cada paràbola (calcula el discriminant): (a)  $y = x^2 - 4x + 3$ ; (b)  $y = x^2 - 6x + 9$ ; (c)  $y = x^2 + 1$ .
- 1.3 De la gràfica a l'equació.** Una paràbola  $y = x^2 + bx + c$  talla a  $x = 1$  i  $x = 3$ . Sabent que l'eix passa pel mig, on és el vèrtex (coordenada  $x$ )?
- 1.4 Tir i solucions.** Per al tir  $h = -5t^2 + 20t$ , resol  $h = 0$  i comprova que les solucions són els instants en què la pilota és a terra ( $t = 0$  i  $t = 4$ ).
- 1.5 Caça l'error.** Un company diu: «aquesta paràbola no talla l'eix, així que l'equació té dues solucions negatives». Per què és contradictori? Què vol dir de veritat que no talli l'eix?
- 1.6 Amb GeoGebra.** Representa  $y = x^2 - 2x - 3$ , llegeix-ne els talls i comprova'ls resolent  $x^2 - 2x - 3 = 0$ .
- 1.7 Decideix.** Per saber *quan* una pilota toca terra, et convé més la gràfica o l'equació? I per saber *a ull* si arriba molt amunt? Justifica-ho.
- 1.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la connexió «talls = solucions» i la correspondència entre nombre de talls i discriminant.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 4

- 1.1 (a)  $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$ ; (b)  $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$  o  $x = 3$ .
- 1.2 (a)  $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0$ : dos talls; (b)  $\Delta = 0$ : un tall (toca l'eix); (c)  $\Delta = 0 - 4 = -4 < 0$ : cap tall.
- 1.3 Eix  $x = \frac{1+3}{2} = 2$ ; el vèrtex és a  $x = 2$ .
- 1.4  $-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow -5t(t - 4) = 0 \Rightarrow t = 0$  o  $t = 4$ . Coincideixen amb els instants en què  $h = 0$  (a terra).
- 1.5 Si no talla l'eix, l'equació **no té cap solució real** (ni positiva ni negativa). Dir «dues solucions negatives» és contradictori: aquestes *serien* talls. No tallar vol dir  $\Delta < 0$ .
- 1.6  $y = x^2 - 2x - 3$ : talls  $x = -1$  i  $x = 3$  (de  $x^2 - 2x - 3 = 0$ ).
- 1.7 Per saber *quan* toca terra, l'equació ( $h = 0$ ) dona el valor exacte; per veure *a ull* si arriba amunt, la gràfica és més immediata. Cada representació té el seu ús (connexió 5.1).
- 1.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la connexió amb A5: **talls = solucions i nombre de talls = signe del discriminant**. Es mou entre gràfica i equació en totes dues direccions.
- **Criteris. 5.1** (connectar representacions gràfica / equació) com a criteri central; també 4.2 (patró del discriminant) i 1.2.
- **Error rei (ex. 5).** Dissociar «no talla l'eix» de «cap solució real». Insistir que talls i solucions són la mateixa cosa vista de dues maneres.
- **Nivell A.** No es demana l'estudi analític complet (fórmula del vèrtex  $x = -b/2a$  es pot usar com a eina, però es prioritza el punt mig dels talls i la lectura gràfica). Res de vèrtex per derivades ni compleció de quadrats.
- **Ex. 7 (decidir la representació).** Triar gràfica o equació segons la pregunta és competència A; que ho verbalitzin.
- **Figura (revisar en compilar).**  $y = x^2 - 4$  amb talls i vèrtex marcats. Comprovar que els punts i les etiquetes queden llegibles.